

## Лабораторна робота №7

**З дисципліни:** Базы даних та інформаційні системи  
**Студента групи МІТ-31:** Якоба Р.В.

**Тема:** Поглиблене вивчення MongoDB: оптимізація продуктивності, використання шардінгу та реплікації, інтеграція з Pandas та Machine Learning

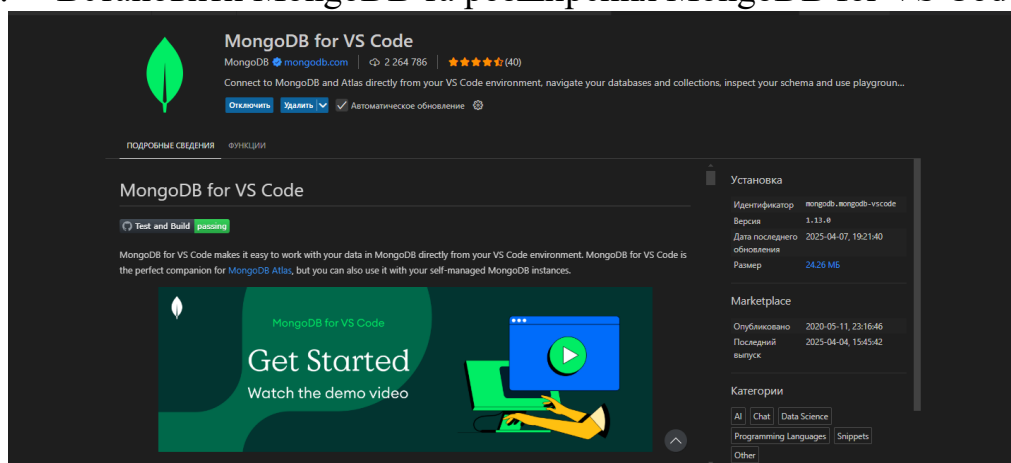
**Мета роботи:** Ознайомитися з методами підвищення продуктивності MongoDB. Навчитися використовувати індекси для оптимізації запитів. Дослідити механізми реплікації та шардінгу. Використати Pandas для роботи з великим обсягом даних у MongoDB. Реалізувати просту ML-модель з використанням MongoDB як джерела даних.

### Завдання

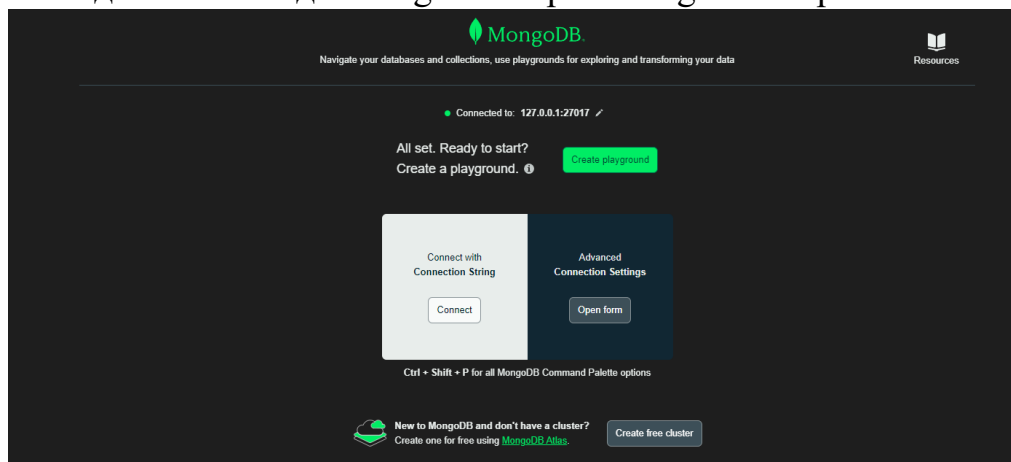
#### 1. Частина 1: Оптимізація продуктивності запитів

##### 1) Створення локальної бази MongoDB

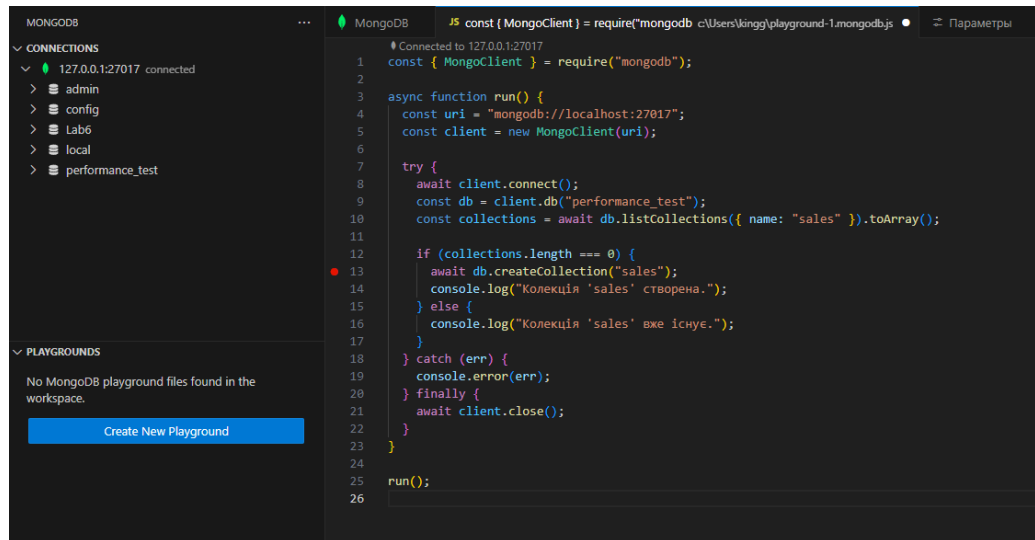
##### I. Встановити MongoDB та розширення MongoDB for VS Code.



##### II. Підключитися до MongoDB через MongoDB Explorer.



##### III. Створити базу performance\_test та колекцію sales.



The screenshot shows the MongoDB Playground interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel shows a connection to 127.0.0.1:27017. The 'PLAYGROUNDS' panel shows 'No MongoDB playground files found in the workspace.' and a 'Create New Playground' button. The main editor shows a JavaScript script:

```
const { MongoClient } = require("mongodb");
const { MongoClient } = require("mongodb");

async function run() {
  const uri = "mongodb://localhost:27017";
  const client = new MongoClient(uri);

  try {
    await client.connect();
    const db = client.db("performance_test");
    const collections = await db.listCollections({ name: "sales" }).toArray();

    if (collections.length === 0) {
      await db.createCollection("sales");
      console.log("Колекція 'sales' створена.");
    } else {
      console.log("Колекція 'sales' вже існує.");
    }
  } catch (err) {
    console.error(err);
  } finally {
    await client.close();
  }
}

run();
```

## 2) Генерація та вставка тестових даних

- I. Написати Python-скрипт `insert_data.py` для генерації 100 000 документів.



The screenshot shows a Python script in a code editor. The script imports `pymongo` and `MongoClient`, connects to a MongoDB instance, and generates 100,000 documents. The documents are inserted into the 'sales' collection. The script is as follows:

```
from pymongo import MongoClient
import random
import datetime

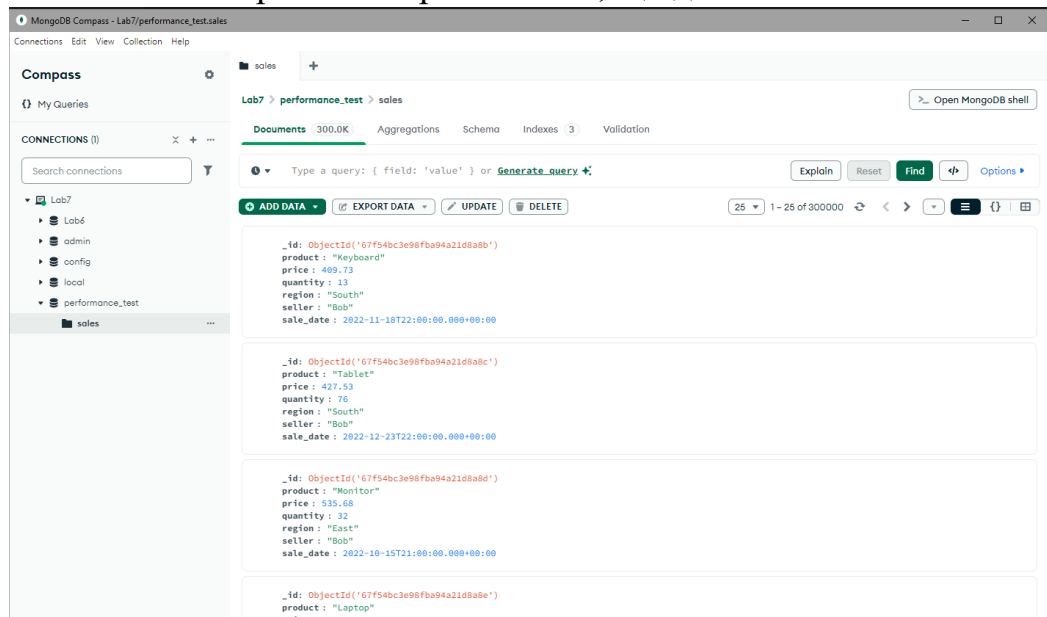
# Підключення до MongoDB
client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
db = client["performance_test"]
collection = db["sales"]

# Категорії товарів
categories = ["Electronics", "Clothing", "Books", "Home", "Sports"]

# Генерація 100 000 документів
documents = [
    {
        "customer_id": random.randint(1, 1000),
        "category": random.choice(categories),
        "amount": round(random.uniform(5, 500), 2),
        "timestamp": datetime.datetime(2024, random.randint(1, 12), random.randint(1, 28))
    }
    for _ in range(100000)
]

# Вставка документів
collection.insert_many(documents)
print("Успішно вставлено 100 000 документів у колекцію 'sales'.")
```

- II. Виконати скрипт та переконаватися, що дані вставлено.



(Я просто перевіряв чи дійсно працює коректно, тому у нас не 100 а 300 тисяч)

## 3) Оптимізація запитів за допомогою індексів

- I. Виконати пошуковий запит без індексу та виміряти час виконання (`query_no_index.py`).

```
# query_no_index.py
import time
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
db = client["performance_test"]
collection = db["sales"]

start_time = time.time()

# Виконання запиту без індексу
results = list(collection.find({"category": "Electronics"}))

end_time = time.time()

print(f"Час виконання запиту без індексу: {end_time - start_time:.6f} секунд")
```

Час виконання запиту без індексу: 0.748003 секунд

II. Створити індекс на полі category (create\_index.py).

```
# create_index.py
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
db = client["performance_test"]
collection = db["sales"]

# Створення індексу на полі "category"
collection.create_index("category")

print("Індекс створено.")
```

Індекс створено.

```
# query_with_index.py
import time
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
db = client["performance_test"]
collection = db["sales"]

start_time = time.time()

# Виконання запиту з індексом
results = list(collection.find({"category": "Electronics"}))

end_time = time.time()

print(f"Час виконання запиту з індексом: {end_time - start_time:.6f} секунд")
```

III. Повторно виконати запит та порівняти час виконання.

Час виконання запиту з індексом: 0.644580 секунд

IV. Дослідити складений індекс (category, timestamp) та його вплив на продуктивність.

```
# create_compound_index.py
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
db = client["performance_test"]
collection = db["sales"]

# Створення складеного індексу на category і timestamp
collection.create_index([("category", 1), ("timestamp", -1)])

print("Складений індекс створено.")
```

Складений індекс створено.

## 2. Частина 2: Налаштування реплікації у MongoDB

1) Запустити три екземпляри MongoDB у режимі реплікації.

Порт:27017

```
Administrator: Командний рядок - mongod --replSet rs0 --port 27017 --dbpath C:\data\rs0-1 --bind_ip localhost
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5608]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Windows\system32>mongod --replSet rs0 --port 27017 --dbpath C:\data\rs0-1 --bind_ip localhost
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.868+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285, "ctx":"thread1","msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.872+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1","msg":"Multi thre
ading initialized"}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.872+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "ctx":"thread1","msg":"Implicit T
CP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"relatedParamet
ers":["tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"]}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.874+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialize
d wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"incomingIntern
alClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":25},"isInternalClient"
:true}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.875+03:00"},"s":"I", "c":"TENANT_M", "id":7091600, "ctx":"thread1","msg":"Starting T
enantMigrationAccessBlockerRegistry"}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.875+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"Mong
oDB starting","attr":{"pid":23048,"port":27017,"dbPath":"C:/data/rs0-1","architecture":"64-bit","host":"DESKTOP-F3ENC70"
}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.875+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23398, "ctx":"initandlisten","msg":"Targ
et operating system minimum version","attr":{"targetMinOS":"Windows 7/Windows Server 2008 R2"}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.875+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23403, "ctx":"initandlisten","msg":"Buil
d Info","attr":{"buildInfo":{"version":"8.0.6","gitVersion":"80f21521ad4a3dfd5613f5d649d7058c6d46277f","modules":[],"all
ocator":"tcmalloc-gperf","environment":{"distmod":"windows","distarch":"x86_64","target_arch":"x86_64"}}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.876+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":51765, "ctx":"initandlisten","msg":"Oper
ating System","attr":{"os":{"name":"Microsoft Windows 10","version":"10.0 (build 19045)"}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:37:10.876+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":21951, "ctx":"initandlisten","msg":"Opti
ons set by command line","attr":{"options":{"net":{"bindIp":"localhost","port":27017,"replication":{"replSet":"rs0"},"s
torage":{"dbPath":"C:\\data\\rs0-1"}}}}}

```

## Порт:27018

```
Administrator: Командний рядок - mongod --replSet rs0 --port 27018 --dbpath C:\data\rs0-2 --bind_ip localhost
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5608]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Windows\system32>mongod --replSet rs0 --port 27018 --dbpath C:\data\rs0-2 --bind_ip localhost
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:00.962+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285, "ctx":"thread1","msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.463+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1","msg":"Multi thre
ading initialized"}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.463+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "ctx":"thread1","msg":"Implicit T
CP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"relatedParamet
ers":["tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"]}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.463+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialize
d wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"incomingIntern
alClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":25},"isInternalClient"
:true}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.466+03:00"},"s":"I", "c":"TENANT_M", "id":7091600, "ctx":"thread1","msg":"Starting T
enantMigrationAccessBlockerRegistry"}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.466+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"Mong
oDB starting","attr":{"pid":14720,"port":27018,"dbPath":"C:/data/rs0-2","architecture":"64-bit","host":"DESKTOP-F3ENC70"
}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.466+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23398, "ctx":"initandlisten","msg":"Targ
et operating system minimum version","attr":{"targetMinOS":"Windows 7/Windows Server 2008 R2"}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.466+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23403, "ctx":"initandlisten","msg":"Buil
d Info","attr":{"buildInfo":{"version":"8.0.6","gitVersion":"80f21521ad4a3dfd5613f5d649d7058c6d46277f","modules":[],"all
ocator":"tcmalloc-gperf","environment":{"distmod":"windows","distarch":"x86_64","target_arch":"x86_64"}}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.466+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":51765, "ctx":"initandlisten","msg":"Oper
ating System","attr":{"os":{"name":"Microsoft Windows 10","version":"10.0 (build 19045)"}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:38:02.466+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":21951, "ctx":"initandlisten","msg":"Opti
ons set by command line","attr":{"options":{"net":{"bindIp":"localhost","port":27018,"replication":{"replSet":"rs0"},"s
torage":{"dbPath":"C:\\data\\rs0-2"}}}}}

```

## Порт:27019

```
Administrator: Командний рядок - mongod --replSet rs0 --port 27019 --dbpath C:\data\rs0-3 --bind_ip localhost
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5608]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Windows\system32>mongod --replSet rs0 --port 27019 --dbpath C:\data\rs0-3 --bind_ip localhost
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.091+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285, "ctx":"thread1","msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.092+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1","msg":"Multi thre
ading initialized"}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.093+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "ctx":"thread1","msg":"Implicit T
CP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"relatedParamet
ers":["tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"]}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.095+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialize
d wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"incomingIntern
alClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":25},"isInternalClient"
:true}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.095+03:00"},"s":"I", "c":"TENANT_M", "id":7091600, "ctx":"thread1","msg":"Starting T
enantMigrationAccessBlockerRegistry"}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.095+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"Mong
oDB starting","attr":{"pid":4052,"port":27019,"dbPath":"C:/data/rs0-3","architecture":"64-bit","host":"DESKTOP-F3ENC70"
}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.096+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23398, "ctx":"initandlisten","msg":"Targ
et operating system minimum version","attr":{"targetMinOS":"Windows 7/Windows Server 2008 R2"}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.096+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23403, "ctx":"initandlisten","msg":"Buil
d Info","attr":{"buildInfo":{"version":"8.0.6","gitVersion":"80f21521ad4a3dfd5613f5d649d7058c6d46277f","modules":[],"all
ocator":"tcmalloc-gperf","environment":{"distmod":"windows","distarch":"x86_64","target_arch":"x86_64"}}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.096+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":51765, "ctx":"initandlisten","msg":"Oper
ating System","attr":{"os":{"name":"Microsoft Windows 10","version":"10.0 (build 19045)"}}}}
{"t":{"sdate":"2025-04-08T19:39:36.096+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":21951, "ctx":"initandlisten","msg":"Opti
ons set by command line","attr":{"options":{"net":{"bindIp":"localhost","port":27019,"replication":{"replSet":"rs0"},"s
torage":{"dbPath":"C:\\data\\rs0-3"}}}}}

```

2) Ініціалізувати реплікаційний набір та додати вузли.

```

test> rs.initiate()
{
  info2: 'no configuration specified. Using a default configuration for the set',
  me: 'localhost:27017',
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1744131357, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1744131357, i: 1 })
}
rs0 [direct: secondary] test> rs.add("localhost:27018")
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1744131405, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1744131405, i: 1 })
}
rs0 [direct: primary] test> rs.add("localhost:27019")
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1744131415, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1744131415, i: 1 })
}

```

- 3) Виконати запис у Primary та перевірити доступність даних на Secondary-вузлах.

```

    _id: 0,
    name: 'localhost:27017',
    health: 1,
    state: 1,
    stateStr: 'PRIMARY',
    uptime: 150,
    optime: { ts: Timestamp({ t: 1744131481, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeDate: ISODate('2025-04-08T16:58:01.000Z'),
    optimeWritten: { ts: Timestamp({ t: 1744131481, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeWrittenDate: ISODate('2025-04-08T16:58:01.000Z'),
    lastAppliedWallTime: ISODate('2025-04-08T16:58:01.425Z'),
    lastDurableWallTime: ISODate('2025-04-08T16:58:01.425Z'),
    lastWrittenWallTime: ISODate('2025-04-08T16:58:01.425Z'),
    syncSourceHost: '',
    syncSourceId: -1,
    infoMessage: '',
    electionTime: Timestamp({ t: 1744131357, i: 2 }),
    electionDate: ISODate('2025-04-08T16:55:57.000Z'),
    configVersion: 5,
    configTerm: 1,
    self: true,
    lastHeartbeatMessage: ''
  },
  {
    _id: 1,
    name: 'localhost:27018',
    health: 1,
    state: 2,
    stateStr: 'SECONDARY',
    uptime: 25,
    optime: { ts: Timestamp({ t: 1744131481, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeDurable: { ts: Timestamp({ t: 1744131481, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeWritten: { ts: Timestamp({ t: 1744131481, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeDate: ISODate('2025-04-08T16:58:01.000Z'),
    optimeDurableDate: ISODate('2025-04-08T16:58:01.000Z'),
    optimeWrittenDate: ISODate('2025-04-08T16:58:01.000Z'),
    lastAppliedWallTime: ISODate('2025-04-08T16:58:01.425Z'),
    lastDurableWallTime: ISODate('2025-04-08T16:58:01.425Z'),
    lastWrittenWallTime: ISODate('2025-04-08T16:58:01.425Z'),
    lastHeartbeat: ISODate('2025-04-08T16:58:11.438Z'),
    lastHeartbeatRecv: ISODate('2025-04-08T16:58:11.438Z'),
    pingMs: Long('0'),
    lastHeartbeatMessage: '',
    syncSourceHost: 'localhost:27017',
    syncSourceId: 0,
    infoMessage: '',
    configVersion: 5,
    configTerm: 1
  },
  {
    _id: 2,
    name: 'localhost:27019',
    health: 1,
    state: 2,
    stateStr: 'SECONDARY',
    uptime: 14,
    optime: { ts: Timestamp({ t: 1744131481, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeDurable: { ts: Timestamp({ t: 1744131481, i: 1 }), t: Long('1') },
    optimeWritten: { ts: Timestamp({ t: 1744131481, i: 1 }), t: Long('1') },
    rs0 [direct: primary] test>

```

4) Відключити Primary та дослідити поведінку системи.

### 3. Частина 3: Реалізація шардінгу у MongoDB

1) Запустити два екземпляри MongoDB у режимі шардів.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/powershell

PS C:\Windows\system32> mongod --shardsvr --port 27021 --dbpath C:\data\shard1 --bind_ip localhost
BadValue: Cannot start a shardsvr as a standalone server. Please use the option --replSet to start the node as a replica
set.
try 'C:\Program Files\MongoDB\Server\8.0\bin\mongod.exe --help' for more information
PS C:\Windows\system32> mongod --shardsvr --port 27021 --dbpath C:\data\shard1 --bind_ip localhost --replSet rs0
{"t":{"$date":"2025-04-08T20:04:21.968+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285, "svc":"-", "ctx":"thread1","msg":
"Automatically disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"$date":"2025-04-08T20:04:21.970+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "svc":"-", "ctx":"thread1","msg":
"Multi threading initialized"}
{"t":{"$date":"2025-04-08T20:04:21.971+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "svc":"-", "ctx":"thread1","msg":
"Implicit TCP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"re
latedParameters":["tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"]}}

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/powershell

PS C:\Windows\system32> mongod --shardsvr --port 27022 --dbpath C:\data\shard2 --bind_ip localhost --replSet rs0
{"t":{"$date":"2025-04-08T20:04:31.671+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285, "svc":"-", "ctx":"thread1","msg":
"Automatically disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"$date":"2025-04-08T20:04:33.144+03:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "svc":"-", "ctx":"thread1","msg":
"Multi threading initialized"}
{"t":{"$date":"2025-04-08T20:04:33.144+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "svc":"-", "ctx":"thread1","msg":
"Implicit TCP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"re
latedParameters":["tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"]}}
{"t":{"$date":"2025-04-08T20:04:33.146+03:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "svc":"-", "ctx":"thread1","msg":
"Initialized wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"inco
mingInternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":25},"isInte
rnalClient":true}}}
{"t":{"$date":"2025-04-08T20:04:33.147+03:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":5123008, "svc":"-", "ctx":"thread1","msg":
"Successfully registered PrimaryOnlyService","attr":{"service":"RenameCollectionParticipantService","namespace":"config.
localRenameParticipants"}}

mongosh mongodbs://127.0.0.1:26050/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
test> ns.initiate({
...   _id: "configReplSet",
...   configsvr: true,
...   members: [
...     { _id: 0, host: "localhost:26050" },
...     { _id: 1, host: "localhost:26051" },
...     { _id: 2, host: "localhost:26052" }
...   ]
... })
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1744202297, i: 1 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= ', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1744202297, i: 1 })
}
configReplSet [direct: secondary] test>
```

2) Додати шарди через MongoDB Shell.

```
ok: 1,
'$clusterTime': {
  clusterTime: Timestamp({ t: 1744202297, i: 1 }),
  signature: {
    hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= ', 0),
    keyId: Long('0')
  }
},
operationTime: Timestamp({ t: 1744202297, i: 1 })
}
...   _id: "shardRepl1",
...   members: [
...     { _id: 0, host: "localhost:27018" }
...   ]
... })
MongoServerError[AlreadyInitialized]: already initialized
...   _id: "shardRepl2",
...   members: [
...     { _id: 0, host: "localhost:27019" }
...   ]
configReplSet [direct: primary] test>
MongoServerError[AlreadyInitialized]: already initialized
```

**Висновок:**

Під час лабораторної роботи було досліджено способи підвищення продуктивності MongoDB за допомогою індексів, реалізовано реплікаційний набір для забезпечення відмовостійкості та протестовано базові принципи шардінгу для горизонтального масштабування. Було згенеровано велику кількість тестових даних, виконано порівняння швидкості запитів до та після індексації, а також розглянуто можливості інтеграції MongoDB з Python. Отримані результати дозволили краще зрозуміти механізми оптимізації та масштабування у MongoDB.